sqtpm
[agbds]

ajuda
voltar

Trabalho: 12-indexador

Data de abertura: 07/10/2026 16:00:00
Data limite para envio: 03/11/2026 07:00:00 (aberto)

Número de arquivos a enviar: entre 1 e 3

Número máximo de envios: 30
Número de envios feitos por agbds: 0

Casos-de-teste abertos: casos-de-teste.tgz

Recursos: cpu 1 s, memória 64000 kb, stack 8192 kb

Enviar:

Linguagem: C Arquivos: Procurar... Nenhum arquivo selecionado. Enviar

---

Indexador de documentos

Suponha um sistema de indexação e controle de documentos para uma órgão do governo, que tem como objetivo registrar metadados de documentos à medida que chegam e realizar consultas a respeito dos documentos.

Suponha que os documentos são grandes e que o sistema vai manter em RAM apenas um índice, que armazena o identificador do documento, a visibilidade do documento e o estado do documento. O documento em si fica em um arquivo em disco, com nome igual ao identificador do documento.

Implemente o índice em C usando uma árvore AVL. Cada nó da árvore armazenará as seguintes informações:

- Identificador: um número natural.
- Visibilidade: uma string indicando se o documento é `restrito`, `interno`, `publico` ou `bloqueado`.
- Estado: uma string indicando qual a situação do documento, dentre `atualizado`, `desatualizado` ou `obsoleto`.

O sistema não necessita da operação de remoção, apenas de inserção, atualização e consultas.

Entrada

A entrada é composta por uma sequência de comandos, um por linha. Cada linha na entrada é da forma:

- `i x nivel estado`

  O programa deve inserir um novo documento com identificador x (long), visibilidade `nivel` e estado `estado` no índice. Se o identificador x já estiver no índice então a operação deve ser ignorada.

- `a x nivel estado`

  O programa deve atualizar o documento com identificador x, modificando sua visibilidade e nível. Se o identificador x não estiver no índice então a operação deve ser ignorada.

- `b x`

  O programa deve buscar o documento com identificador x no índice. Se for encontrado, ele deve imprimir uma linha no formato ilustrado abaixo. Caso contrário, deve imprimir `x nao existe` em uma linha.

- `l`

  O progaram debe imprimir os identificadores dos documentos da árvore em ordem crescente em uma única linha separados por espaço. Se o índice estiver vazio, o programa deve imprimir `Indice vazio`.

- `t`

  O programa deve imprimir o número de documentos no índice categorizando por estado, como exemplificado abaixo.

- `f`:

O programa deve terminar.

sqtpm
[agbds]

ajuda
voltar

Saída

A saída é composta pela saída das linhas `b`, `p` e `t`.

Exemplos

Entrada Copiar

```
l
i 20 interno obsoleto
i 10 publico atualizado
i 30 restrito desatualizado
l
b 40
b 10
a 30 restrito atualizado
t
f
```

Saída Copiar

```
indice vazio
documentos: 10 20 30
40 nao existe
10, publico, atualizado
atualizado: 2, desatualizado: 0, obsoleto: 1
```

Sugestões

- Comece fazendo um programa que apenas lê a entrada e imprime. Depois adicione as demais funcionalidades.

Requisitos adicionais

- Não pode haver qualquer variável global. Uma variável é global se estiver declarada fora de alguma função (variáveis declaradas dentro da main não são globais, são locais à função main).
- Toda a memória alocada dinamicamente para os nós da árvore deve ser liberada antes de encerrar o programa.

Sobre organização do código e comentários

- Faça um programa organizado, bem indentado e que seja fácil de ler.
- Adicione comentários que vão ser úteis para entender o programa se você for relê-lo daqui a alguns anos: comentar cada linha vai ser redundante e chato; documentar blocos de código e a estratégia usada na solução vai ser muito útil.
